



Projeto Final de Sistemas Embarcados

Sistema embarcado perimétrico de detecção, dissuasão e contenção de Ameaças de alta confiabilidade

Central embarcada em FPGA

Introdução

- O projeto final de Sistemas Embarcados consistirá de um alarme perimétrico e sistema de contenção de ameaças por contramedidas, cuja central será construída e embarcada em um FPGA (maior confiabilidade), utilizando as técnicas ensinadas no curso.
- Um alarme perimétrico pode se valer de diversos artefatos para sensoriamento de perímetro: movimento, presença, cerca invisível, etc. Quando a central é armada/ativada pelo usuário, a violação do perímetro deve promover algumas ações, tais como: Sirene, alerta ao usuário ou pessoas cadastradas e-mail ou SMS, entre outros. Falso-positivos devem ser evitados. A intervenção humana pode ser necessária em questões éticas, como por exemplo, usar gases, que inabilitem reações do ser humano (ex. spray de pimenta – regulado para forças policiais e armadas; spray de Gengibre ou outro, desde que liberado pela ANVISA).

DISPOSITIVOS PARA O SISTEMA DE ALARME PERIMETRAL



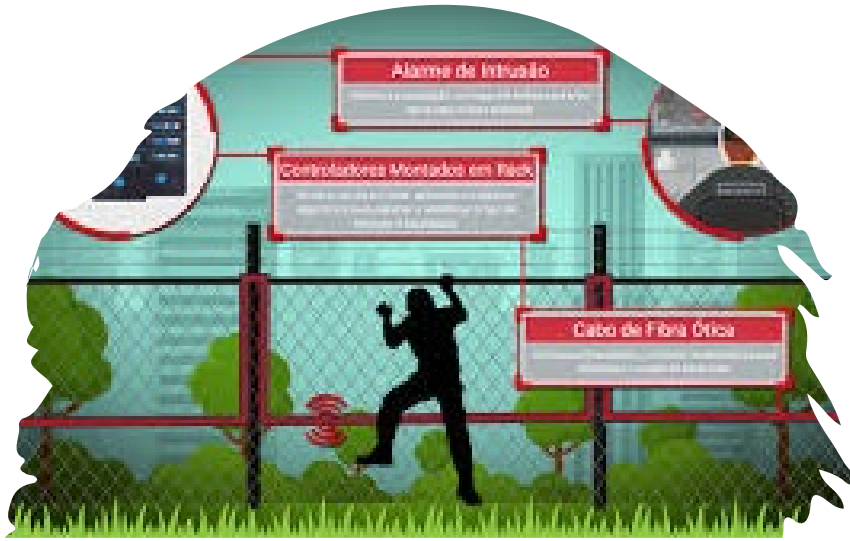
EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ALARME PERIMETRAL

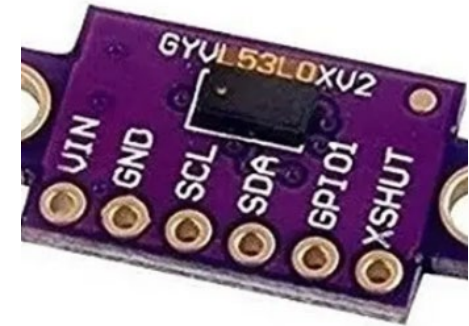


Especificações

A central de alarme deve ser inteiramente prototipada em hardware FPGA usando as técnicas de PLP ou sistemas embarcados.

- A Unidade de Controle da central de alarme no FPGA, deve ser projetada usando a técnica de MEFs aprendida – e, caso precise lembre que existe a “receita de bolo” pronta com o VHDL de uma MEF deve ser implementada.
- Pela central o usuário ‘poderá programar a quantidade de segundos’, pós-violação de perímetro, que a central realizará ações – 0 a 120s
- A ativação/desativação do alarme deverá ser feita por botão “secreto” escondido na instalação física.
- A central do alarme deverá ser capaz de monitorar 5 Zonas (sensores-controladores) e identificar quando uma zona foi violada (display ou leds da placa de protótipo ou saída VGA)
- O Valor “A” deve ser apresentado no Display quando a central estiver armada, “d” para desarmada e “U” (~v) quando o alarme estiver disparando.
- Contramedidas (pelo menos 2) como uso de Luz estroboscópica, Cerca elétrica e/ou Gerador de Fumaça (com ou sem agente irritante – para protótipo SEM!) e outras (quais?) devem ser considerados, para afugentar os invasores.





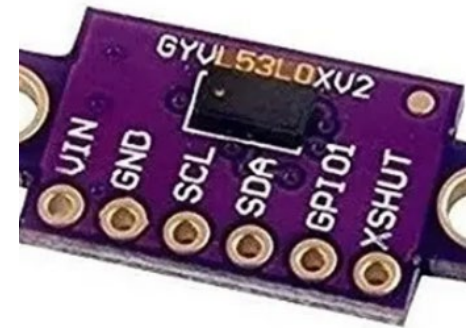
Especificações

- Para cada Zona da Central, um sensor deverá ser conectado ou monitorado. Você poderá utilizar: Sensor de Ultrassom (HC-SR04), Sensor PIR (o de baixo custo gera muito falso-positivo!!), Sensor de obstáculos IR (direcional), Sensor Laser de Proximidade, reed switch, etc. Você deve escolher pelo menos 4 diferentes tipos de sensores para o desenvolvimento do HW da Central.



QUIPAMENTOS
PARA O SISTEMA DE
ALARME PERIMETRAL





Especificações

- Uma vez violado, ou seja, pela devolução de sensores de qq. Uma das 5 zonas (a 'porta de entrada'), o FPGA conta o tempo estabelecido pelo usuário e então: dispara uma sirene (caixa de som e amplificador a ser projetado pelo usuário), e envia sinalização a ESP32 ou similar com Shield wifi 8266. Este provê a comunicação Central – Software do Sistema em Nuvem/Mobile (como mitigar a comunicação e a falta de energia?)

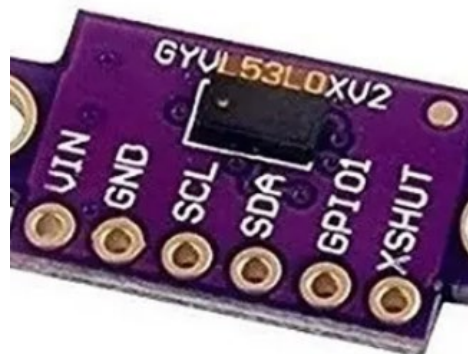


QUIPAMENTOS
PARA O SISTEMA DE
ALARME PERIMETRAL



Especificações

- O ESP32 ou Arduino quando acionado, deve então enviar via ‘nuvem/solução Mobile’ como a gratuita Arduino Cloud IoT (estudada em Microprocessadores ou Pis sobre o tema – muito utilizada pelo ecossistema de empresas IoT), a Blynk, SinRic, Tuya, alerta ao usuário(usuários do cadastro!) por SMS, Whats e adicionalmente email. Soluções usadas em desenvolvimento Mobile podem e são estimuladas a serem usadas (desde que nuvem – evite armazenamento local por disponibilidade). IFTTT fica como dica complementar (é confiável?).
- O ESP32, quando receber confirmação de envio do E-mail e/ou SMS, deve sinalizar ao FPGA no tempo escolhido. Caso não o faça, o FPGA deverá resetar o ESP32 (assumir que houve travamento, “watch dog”).
- Um ou mais dashboards do alarme devem ser construídos e apresentados, com informações relevantes, por exemplo, status do mesmo (armado, desarmado), zonas de alarme, e/ou quantidades de disparos).
- A informações devem ser exploráveis em BD por SWs como Power BI.
- No projeto, este ainda deverá ser armado ou desarmado por assistente de voz – como Alexa ou Google Assistente.

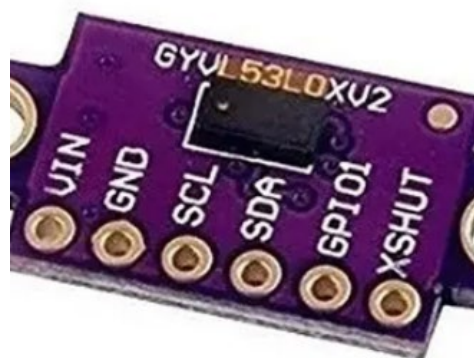


Especificações

- Uma vez violado, ou seja, pela devolução de sensores de qq. Uma das 5 zonas somente (“**porta de entrada**”), o FPGA conta o tempo estabelecido pelo usuário e então: dispara uma sirene (caixa de som e amplificador a ser projetado pelo usuário), e envia um sinal a um ESP32 ou Arduino com Shield wifi 8266 e habilita as contramedidas.
- Contramedidas de uso de Luz estrobo e/ou Geradores de Fumaça e/ou Cerca Elétrica devem ser considerados, para afugentar o(s) invasor(s) – definir 2 contramedidas pelo menos.
- O dimensionamento de uma Cerca é semelhante a de um Taser na próxima página. A diferença está na frequência – a cerca envia um pulso $>10.000\text{ V}$ a cada 1s de energia muito baixa (duração de us ... E corrente $< \text{mA}$). Já o taser opera em frequências da ordem de KHz e é necessário treinamento para usar o mesmo.

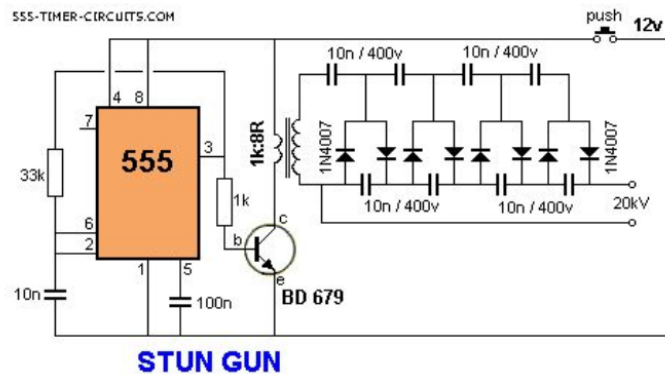
Prof. Newton Licciardi

EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ALARME PERIMETRAL





Especificações como Exemplo de um Taser



- Um taser é um dispositivo que descarrega tensões de 5KV a 10KV em correntes baixas (1 a 3 ma) e pulsos de duração da ordem de microssegundos – numa frequência em geral de alguns pulsos por segundo (ex. 10 Hz).
- **Seu uso é exclusivo para Forças de Segurança no Brasil.**
- Apenas cercas elétricas podem ser usadas por Cíveis, desde que devidamente identificadas no perímetro.
- Esta tensão é suficiente para inviabilizar o controle muscular do invasor, sem matar o mesmo, o que é proibido por Lei
- **Muito cuidado deve ser tomado na elaboração e teste da CERCA (adapte a frequência do 555 ao lado ...). NÃO será necessário testar em humanos, basta mostrar o Arco voltaico formado.**
- **Sempre faça testes na presença do professor ou técnico habilitado.**
- **O CIRCUITO – pode ser montado com cuidado (dobradores de tensão) no protoboard. Recomenda-se que esteja FORA DE PROTOBOARD (respeitando o dielétrico do AR).**
- **Uma cerca elétrica, que é permitida – como medida dissuasiva, no fundo é um TASER de frequência 1 Hz.**



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA

MACKENZIE - ENGENHARIA



EQUIPAMENTOS
PARA O SISTEMA DE
ALARME PERIMETRAL

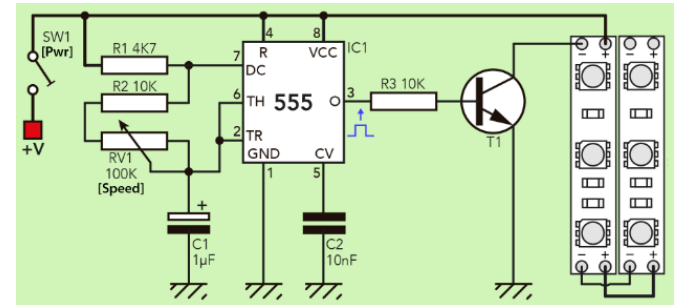


Especificações Taser

- Uma luz estroboscópica é um dispositivo que gera frequências luminosas (dezenas de Hz) de um holofote potente (considere pelo menos um LED de 10W/12V) que desorientam o invasor. Vale o alerta que um “LED” simples no protótipo não será aceito como estrobo ou soluções sem especificações de engenharia! A demonstração no protótipo precisa usar a potência especificada e ser realista!

Especificações estroboscópio

- Um estroboscópio pode ser construído com um 555 (a 12V) em modo astável, cuja saída pode ser aplicada a um transistor de potência (como um TIP31) que aciona um led de alta potência (pelo menos 10W/12V), criando frequências que confundem a visão do invasor. Neste caso, a saída do FPGA pode controlar o reset do 555. Ou, outros inúmeros circuitos podem ser utilizados. O importante é ajustar bem a frequência do estrobo (de alguns Hz e 30/40).



Especificações

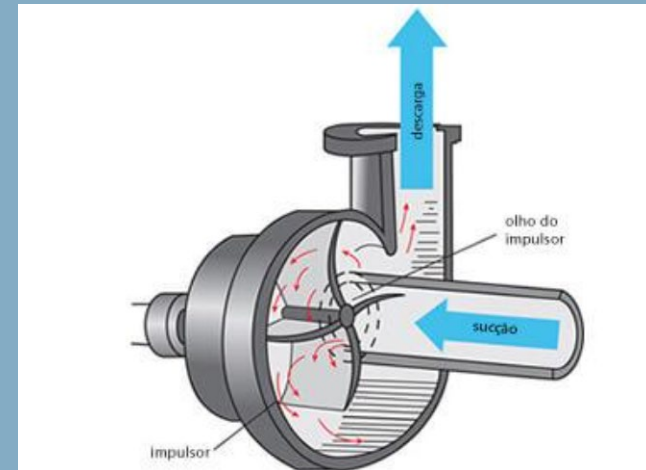
Gerador de “Fumaça”

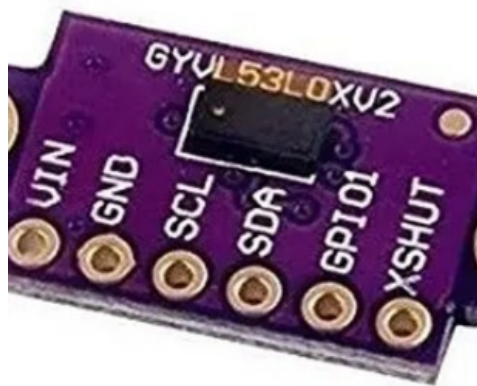
- Geradores de fumaça podem ser criados a partir de uma mistura de 1 parte de Glicerina (Glicol) com 3 partes de água destilada.
 - Alternativamente a Mistura pode conter GENGIBRE/MENTOL para espantar o invasor (desde que autorizado pela ANVISA e para uso dissuasivo – com cuidados ao CDC e CP)! Para o protótipo basta demonstrar com água!
- O Gerador pode funcionar aquecendo a mistura (a 160 graus Celsius).
- Ou **RECOMENDA-SE** que Considere o uso de uma bomba de diafragma da mistura (atomização por ar comprimido). Para o protótipo considere uma bomba de diafragma pelo menos de 2 a 4 BAR de pressão com bico pulverizador adequado (imagine um espaço máximo de 1 metro quadrado para demonstração no protótipo)



Atomização – um Exemplo possível e seguro

- Atomizadores são interessantes pela rapidez com que geram névoa fria e segura (única atenção – umidade em eletrônicos). Para fins de protótipo considere uma bomba de diafragma pelo menos de 0,5 a 4 BAR de pressão com bico pulverizador adequado (imagine um espaço máximo de 1 metro quadrado – cúbico - para demonstração no protótipo) – exemplo de uma minibomba no link da figura (usa em geral mangueira de silicone de 4 a 6 mm de diâmetro interno).





Especificações

- É necessário que o projeto, em função do número de sensores e atuadores, seja prototipado em uma maquete de madeira ou mdf de tamanho adequado, ou seja, que viabilize o teste de todas as zonas e das contra medidas, com os sensores e contramedidas fixados na maquete e a fiação cuidadosamente testada e tbem fixada.
- A fiação pode ser pensada com cabos (como os de rede, por facilidade e custo) e/ou os de pontas macho/macho, macho/fêmea ou híbridos. Exemplos: LINK1, LINK2, LINK3, LINK4, LINK5.
- A conexão e desconexão das placas Basys 3 devem ser previstas no protótipo fácil e confiavelmente (Link EXEMPLO adaptável) – conectores de 0,1" de distância entre pinos (os mesmos de protoboards!).
- A solução da Cerca elétrica deve ser trabalhada com cuidado (tensão elevada). Evite prototipar o Taser, é um equipamento que foi enquadrado como de uso exclusivo por Forças de Segurança (privadas ou públicas) – desde que treinadas e certificadas.

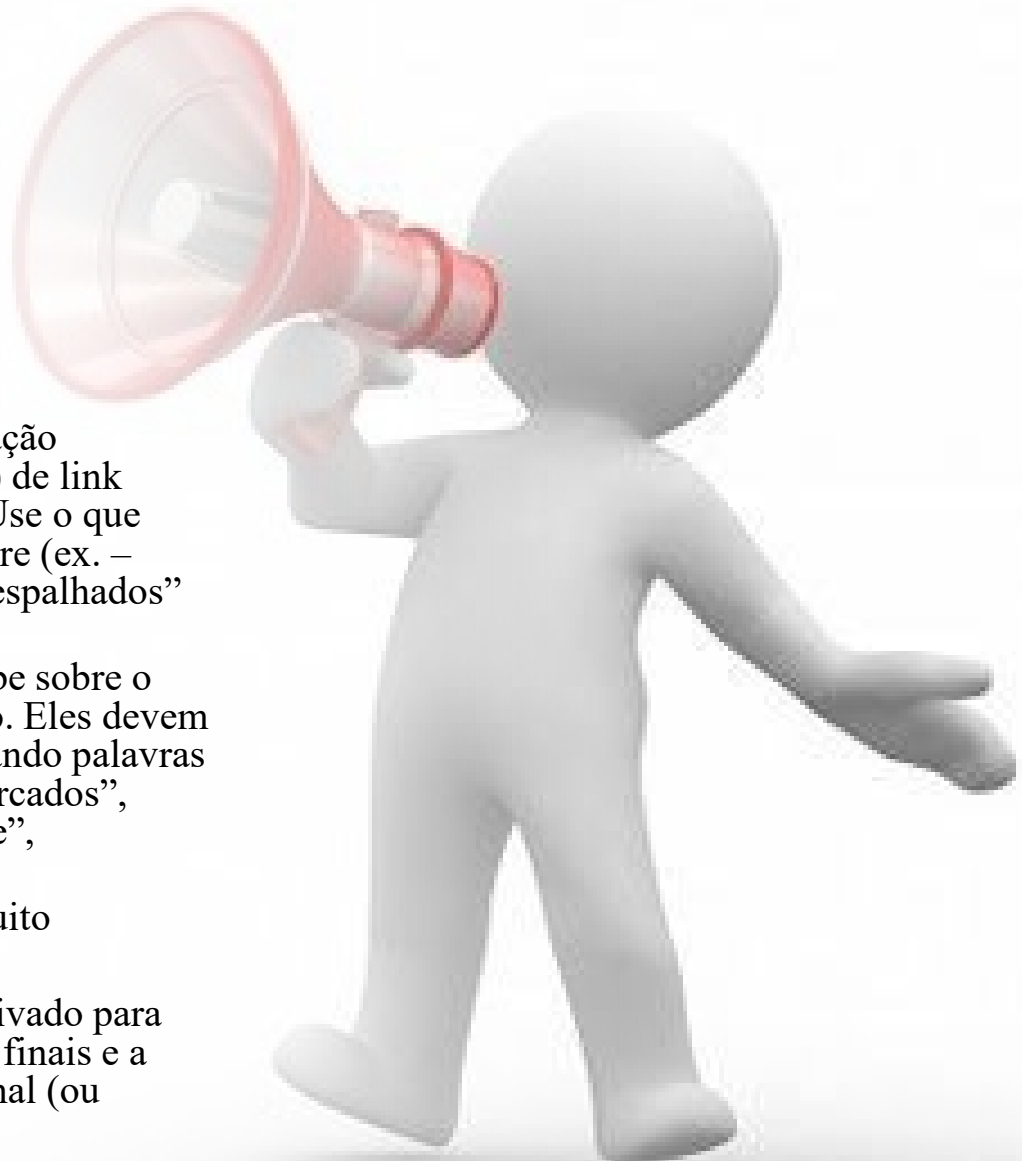
Projeto

- Em Grupos (máximo – 3 integrantes)
- Atente para
 - Desenho dos itens de Arquitetura em VHDL e/ou Block Design com Soft IPs
 - Não esqueça das etapas de teste intermediários e final (de integração): comportamental (ou via testbench) e prático!
 - Programa desenvolvido na ESP32, Software MOBILE, BDs, comunicação com a nuvem, controle de falso positivos e alertas.
 - Uso da saída VGA é optativo!



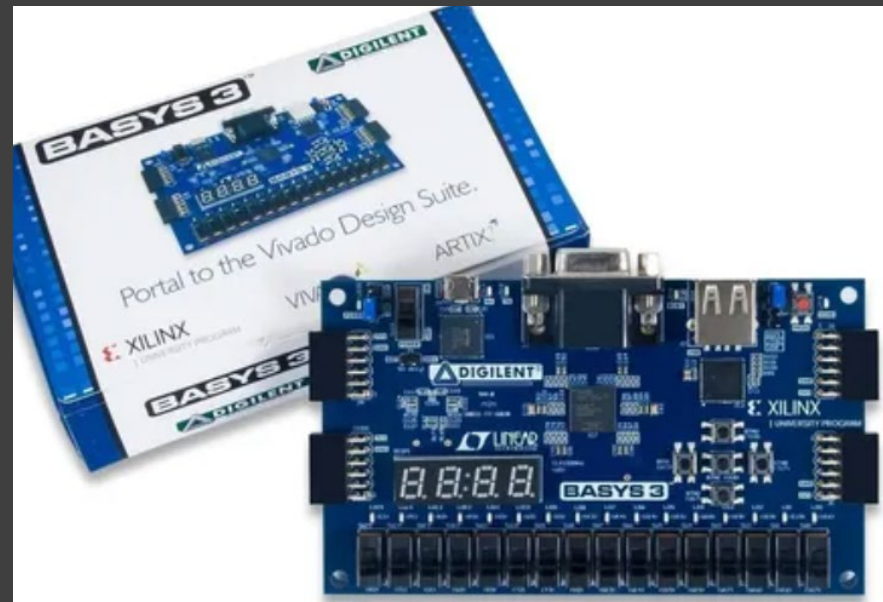
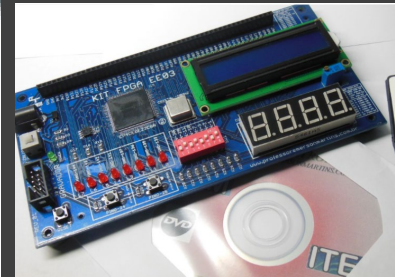
Projeto

- Na data de entrega:
 - Apresentar e entregar a documentação completa do mesmo (e/ou GitHub) de link “rastreadável” por palavras chaves. Use o que aprendeu em engenharia de software (ex. – verifique que os requisitos estão “espalhados” neste Powerpoint)
 - Disponibilizar um vídeo no Youtube sobre o projeto, execução e funcionamento. Eles devem ser encontráveis pelo buscados usando palavras chaves: “FPGA”, “Sistemas Embarcados”, “Embedded Systems” “Mackenzie”, “Engenharia”.
 - Explicar o funcionamento do Circuito
 - Apresentar o funcionamento.
 - A basys deve estar conectada ao Vivado para eventuais questionamentos ajustes finais e a interface Mobile acessível – terminal (ou monitor them).
 - Arguição de cada elemento do grupo pelo professor e demonstração do protótipo (ou partes) funcional.



Projeto

- Pontos de Atenção:
 - Trabalhe principalmente com as simulações comportamentais, para ter certeza que seu hardware é viável, antes de testar o mesmo fisicamente.
 - O ambiente de protótipo que criará, deve levar em consideração que a facilidade de ligar e desligar a Placa Basys do restante da circuitaria, já que não é possível usar ela fora dos labs!!
 - Não deixe seu desenvolvimento para última hora. Pontos periódicos serão feitos nos laboratórios para verificar o andamento do projeto de seu grupo.





Gestão do Projeto! (Pensar e Preencher!)



CANVAS DO PROJETO



Avaliação do Projeto

“Nota = P2”:

- Apresentação/Pitch do Grupo e Video (15%)
- Funcionamento Operacional Sistema (50%) *
 - VIDE RUBRICA
- Documentação Técnica (15%)
- Participação ativa nos encontros em Sala com o grupo e professor (Ausência = 0). (20%)

(* Se o sistema não estiver feito em maquete e/ou funcional
→ Nota do Projeto = 0)



Rúbrica de Maturidade — Alarme Perimetral Ativo

Cada critério avaliado de 1 a 5. Forneça evidências para cada nota.

Nível / Critério	Requisitos operacionais	Funcionamento prático - eficiência	Avaliação de riscos	Desenvolvimento teórico do projeto	Elaboração do sistema embarcado	Elaboração do protótipo
Nível 1	Requisitos vagos; sem métricas; cenário mal definido.	Liga mas falha frequentemente; detecção inconsistente.	Riscos superficialmente identificados; sem mitigação.	Fundamentação teórica ausente ou insuficiente.	Hardware/software e rudimentar; integração mínima.	Protótipo conceitual; montagem improvisada; não repetível.
Nível 2	Requisitos listados; sem priorização; métricas incompletas.	Opera em bancada; muitos falsos positivos/negativos.	Lista de riscos básicos; mitigação parcial.	Teoria presente mas superficial; escolhas pouco justificadas.	Sistema embarcado funcional em bancada; firmware básico.	Protótipo funcional em bancada; mecânica frágil.
Nível 3	Requisitos funcionais com métricas básicas (ex.: bomba: alcance, gotículas, autonomia).	Opera consistentemente em ambiente controlado; métricas mínimas atendidas.	Análise qualitativa (probabilidade/impacto) e plano para riscos críticos.	Modelagem e hipóteses claras; comparações básicas com literatura.	Software estruturado; comunicação (telemetria) e comportamento básico.	Protótipo robusto para demonstração; fixações de fios e componentes adequadas.
Nível 4	Requisitos validados com stakeholders; casos de uso e critérios de aceitação documentados.	Testes em campo com adequado funcionamento; consumo e resposta otimizados.	Análise quantitativa e cenários de falha; redundâncias propostas.	Modelos validados por simulação/dados; otimizações propostas.	Modularidade, watchdog, logs e tratamento de erros; tolerância a falhas.	Protótipo bom; manutenção simples; ferramentas ou formas de diagnóstico de problemas integradas.
Nível 5	Requisitos rastreáveis; matriz (requisitos × testes) e plano de manutenção.	Desempenho robusto em cenários 'reais'; métricas comprovadas e logs detalhados.	Gestão de risco integrada; testes de segurança e relatório de conformidade.	Relatório técnico completo; validação experimental e possível publicação.	Arquitetura completa: codificação com testes unitários, comunicação entre componentes, perfil de energia adequado, documentação de qq. API/firmware.	Pré-produção: BOM, custos, manual de montagem.



[illegible]